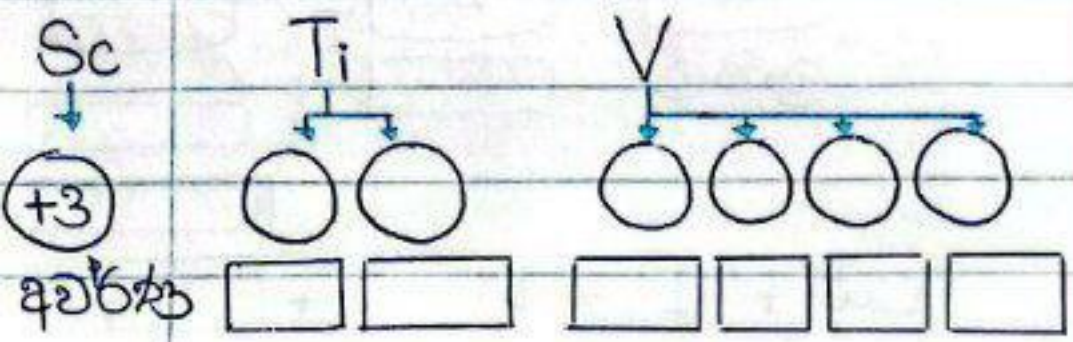
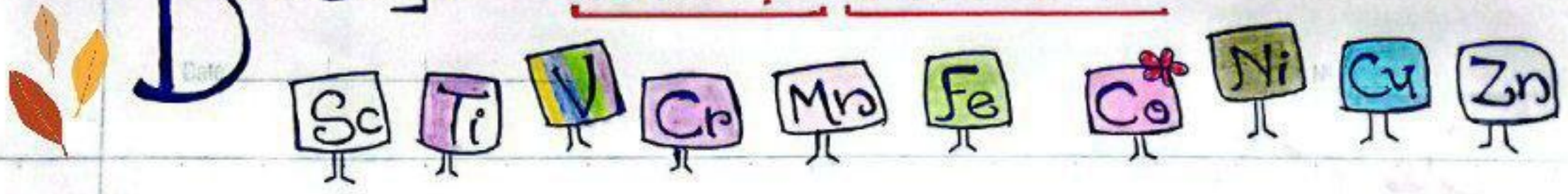


SIL

EDUCATION



D ගොනුව - KEY NOTE



* d ගොනුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව, හෝ දී,
 අක්ෂරයෙන් පිරි ඇති d උපගන්ති මට්ටම් වලින් සමන්විත වේ නම් $\rightarrow$
 සමන්විත නොවේ නම් $\rightarrow$

Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
සංග්‍රහ අංකය -						
සංග්‍රහ අංකය						
සංග්‍රහ අංකය -						

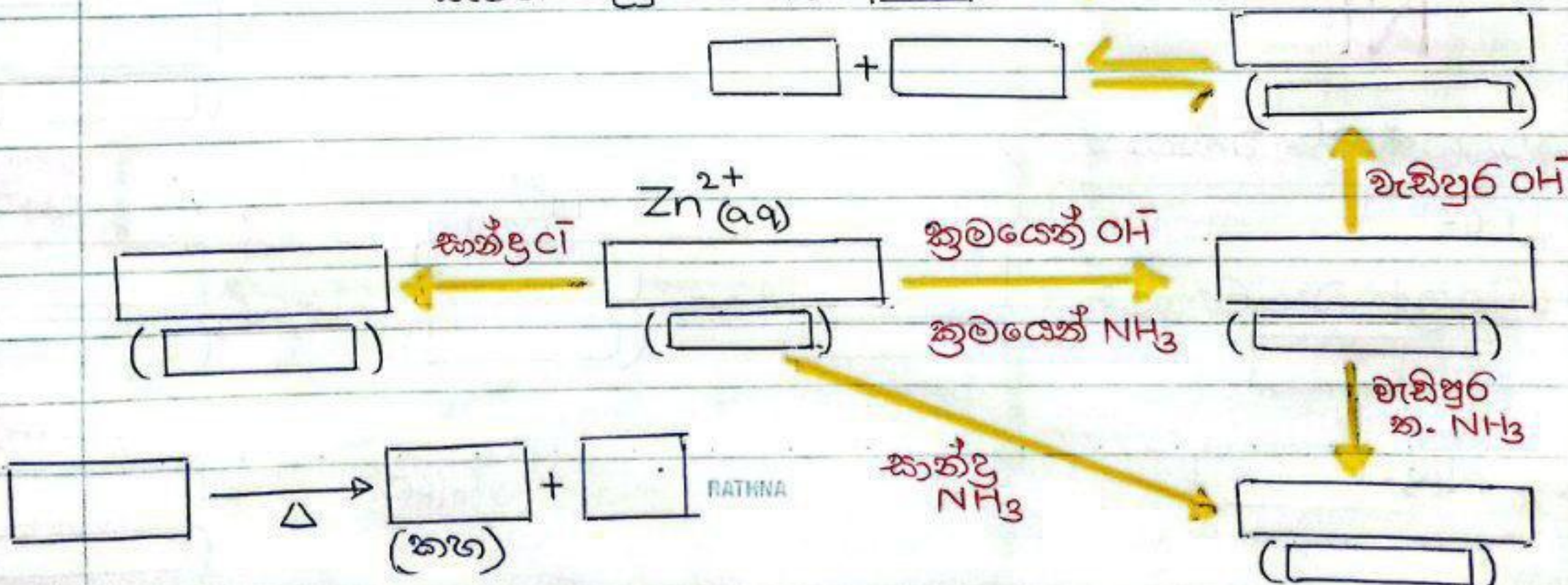
ජලීය ද්‍රාවණය
 ක්‍රමයෙන් OH^- / NH_3 (තනුක)
 වැඩිපුර OH^-
 වැඩිපුර ත. NH_3
 සාන්ද්‍ර Cl^-

Zn

- ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය $\text{Zn} -$
- විචලන ම'කරණංක
- ආක්ෂරික (වන/නොවන)
- උණයගැනීමේ ලෝහයක්.
- ද්‍රවාංක, තාපංක ඇත.
- e වින්‍යාසය (ස්ථිර/අස්ථිර)
- බැවින් විද්‍යුත් පෘෂ්ඨතාව වේ.

ප්‍රයෝජන :-

 ජලීය ද්‍රාවණය -
 අවක්ෂේප -
 රැහැනිය.





Cu

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය

$_{29}\text{Cu} -$

විචලන ඔ'කරණංක -

සජල ලවණ

නිර්ජල ලවණ

ප්‍රයෝජන :-

CuCl } * ජලය -

CuBr } * අවක්ෂේප වේ.

CuI }

$\text{CuCl}_2 -$

$\text{CuBr}_2 -$

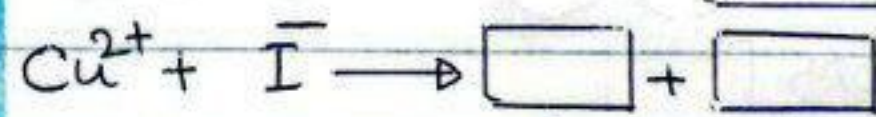
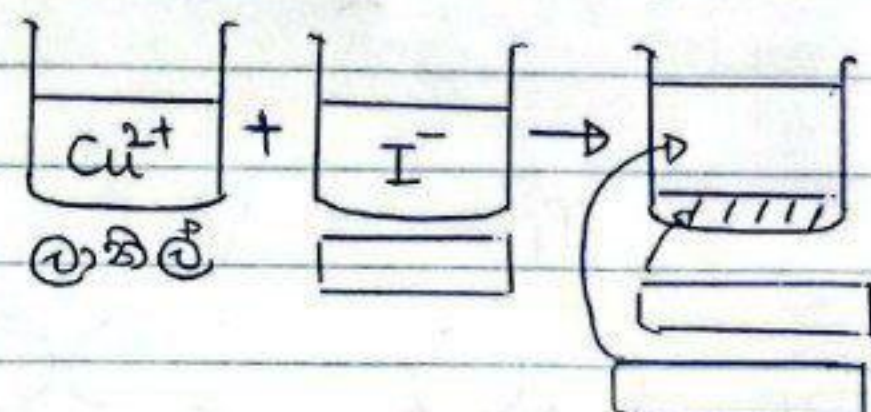
$\text{CuI}_2 -$

$\text{Cu}^+(\text{aq}) \rightarrow$

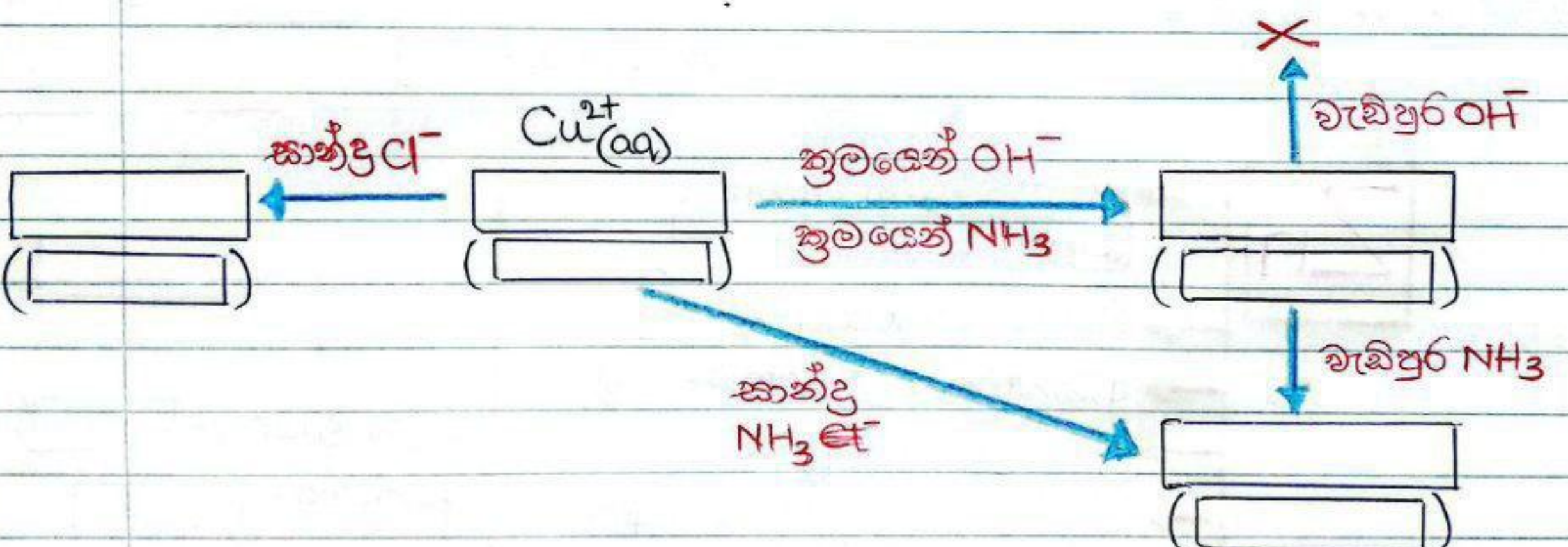
$\text{CuO} \rightarrow$

$\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow$

$\text{CuS} \rightarrow$



ඔක්සිජන I^-



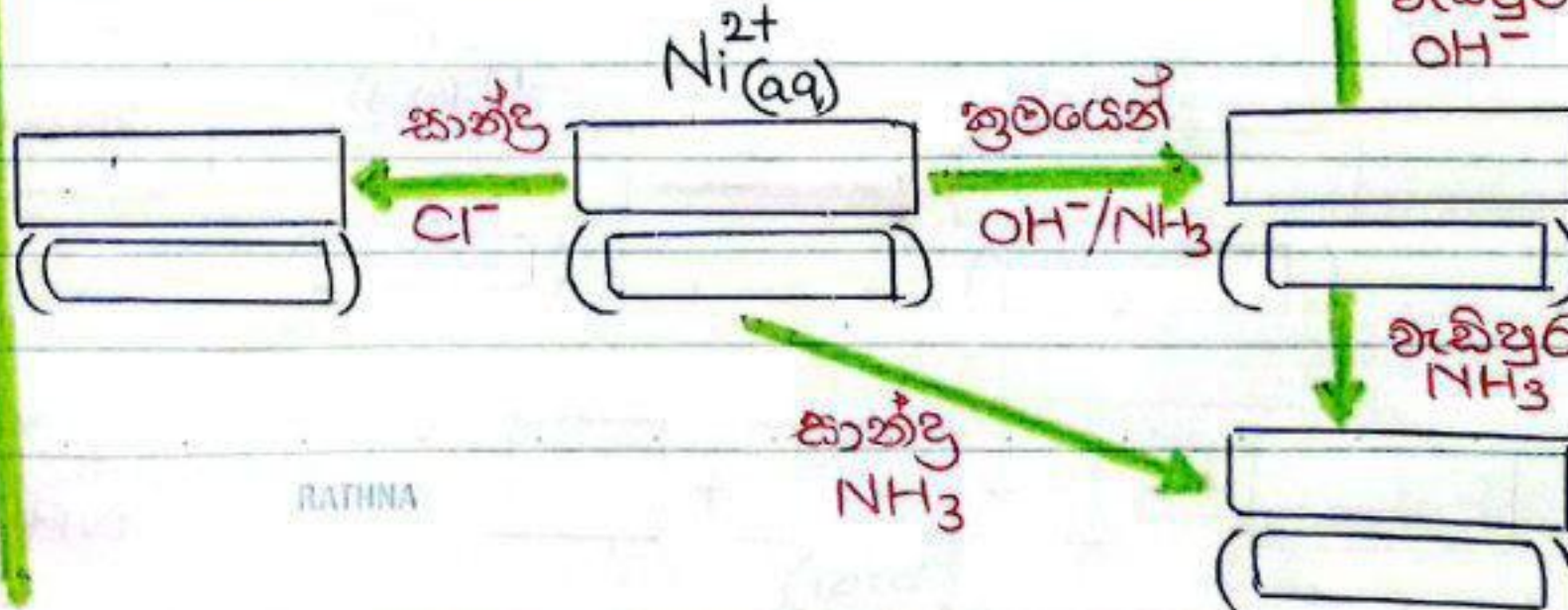
Ni

ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය

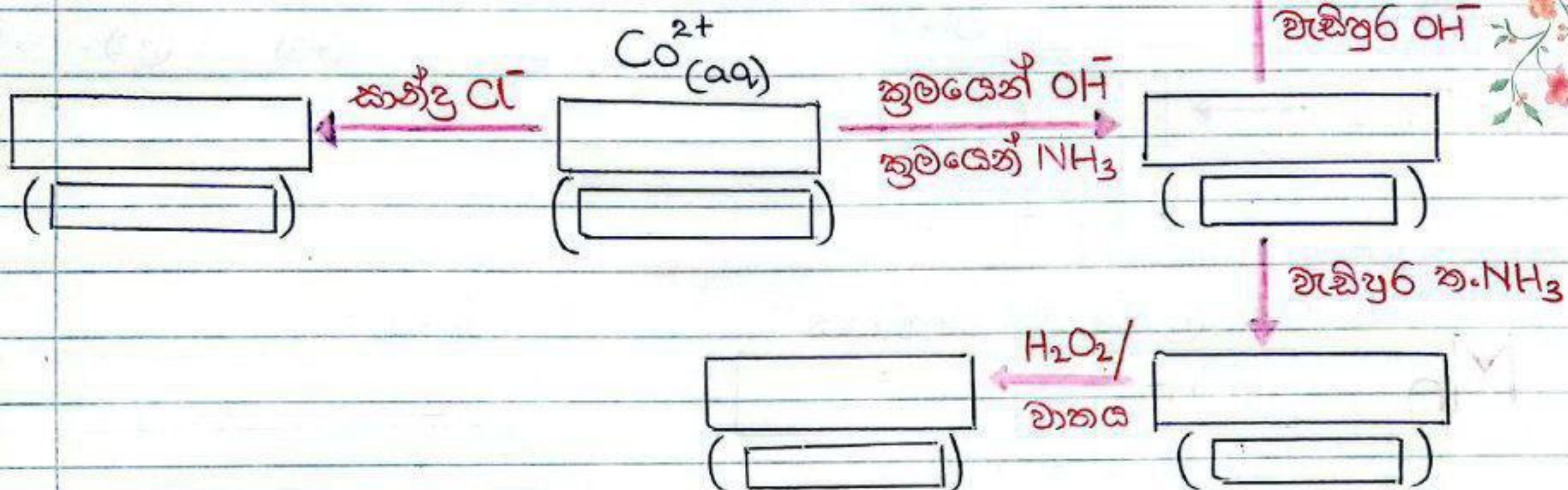
$_{28}\text{Ni} -$

විචලන ඔ'කරණංක

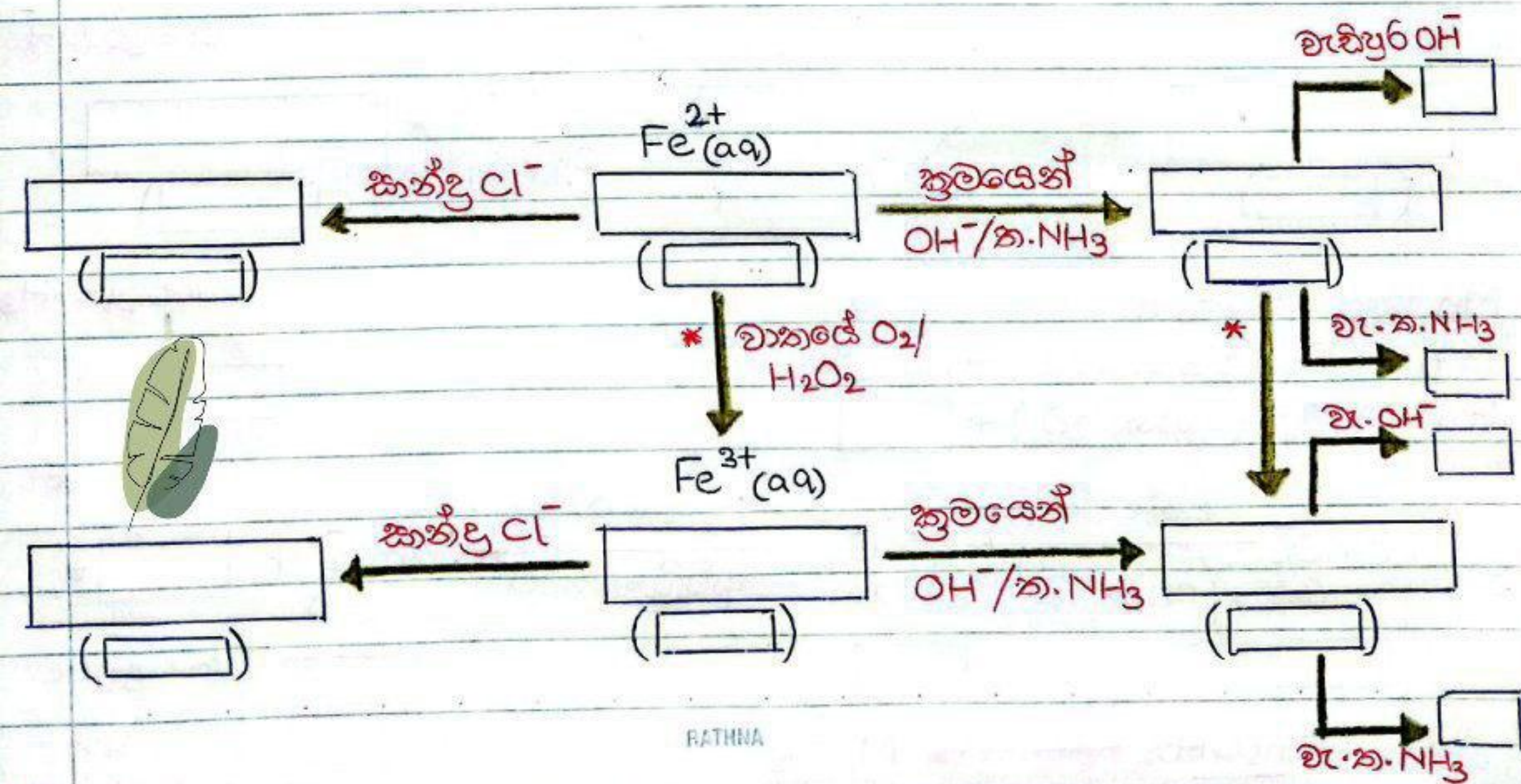
$\text{NiS} -$



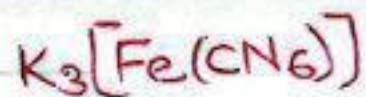
ප්‍රයෝජන:-



ප්‍රයෝජන :-



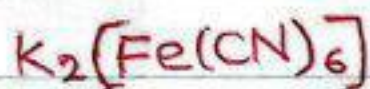
Fe³⁺ හඳුනාගැනීම.



— තොරැසියම් ජෙරිසයනයිඩ් (Ferricyanide)

යෙදූ විට, ලැබේ.

Fe³⁺ හඳුනාගැනීම.

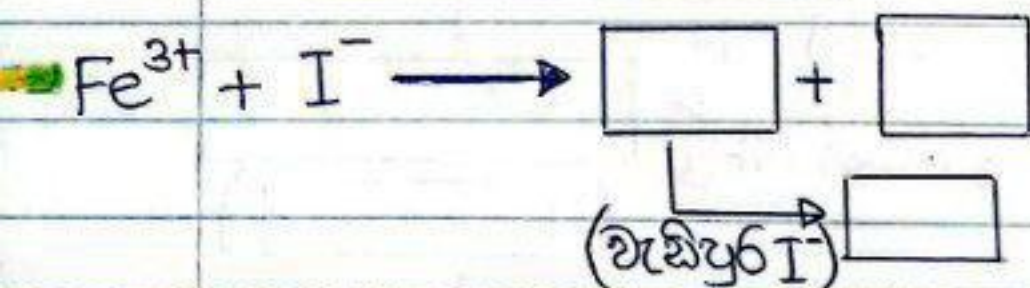


— තොරැසියම් ෆෙරොසයනයිඩ් (Ferrocyanide)

යෙදූ විට, ලැබේ.

H⁺/NH₄SCN යෙදූ විට,

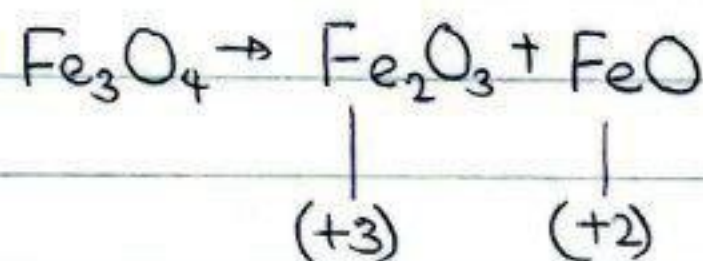
ලැබේ.



Fe වල ඔක්සයිඩ්

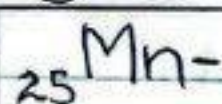
- $Fe_2O_3 \rightarrow$ නිලවයිට්
- $Fe_3O_4 \rightarrow$ මැග්නටයිට්

Fe₃O₄ යනු සංයුක්ත ඔක්සයිඩය



Mn

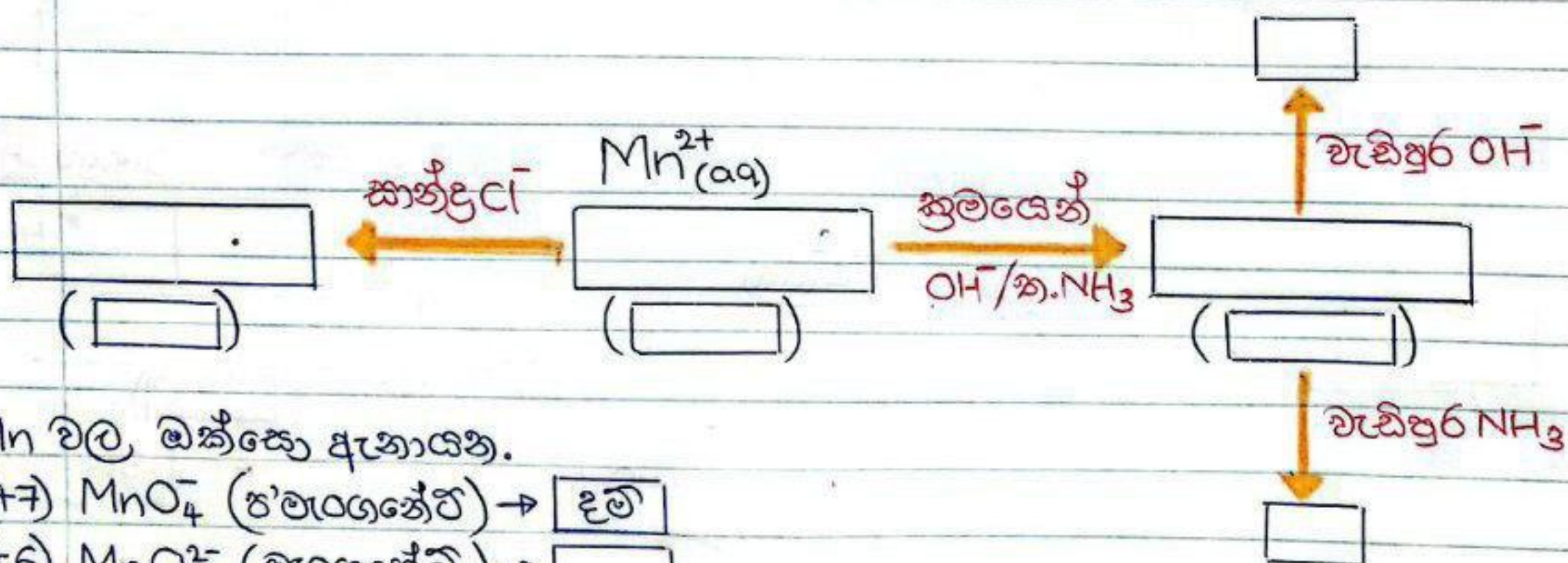
විලෝමයාගේ වින්යාසය



විචලන ඔක්ෂිකාංක

e වින්යාසය (ස්ථායී/අස්ථායී)
ඔක්සිජන විද්‍යුත් භාජනාභි (↓/↑)

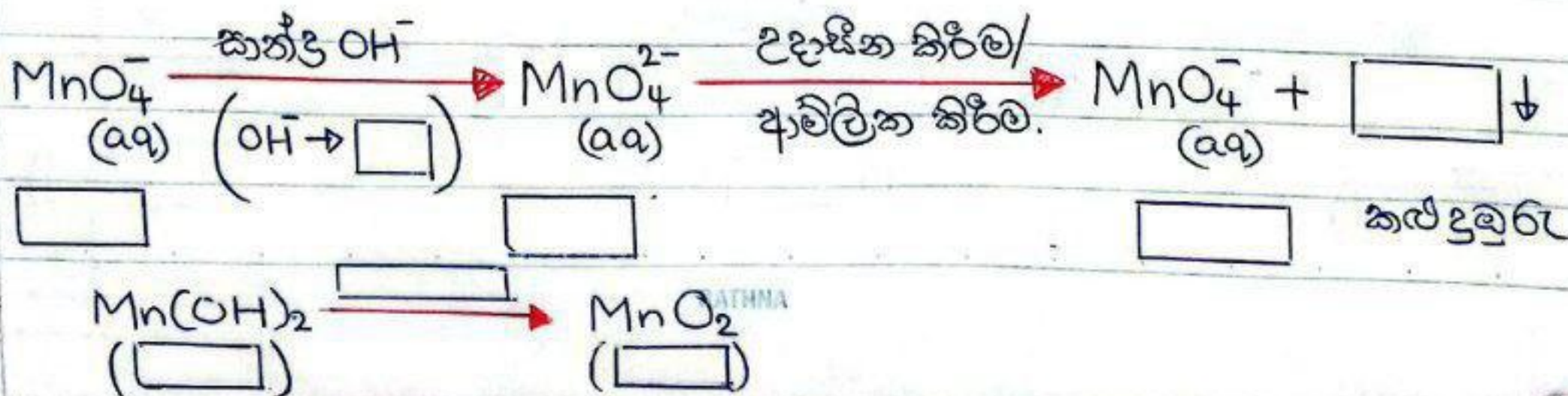
ප්‍රයෝජන :-



Mn වල ඔක්සිඩේෂන් අංකයන්.

(+7) MnO_4^- (පර්මැංගේට්) $\rightarrow$

(+6) MnO_4^{2-} (මැංගේට්) $\rightarrow$



Cr

විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ

24Cr

විචලන ම'කරණය

ප්‍රයෝජන:-

[]
[]
[]

Cr වල ඔක්ෂිද්‍යා අනායන.

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow$ []

[] මාධ්‍යයේ ස්ථයී වේ.

$\text{CrO}_4^{2-} \rightarrow$ []

[] මාධ්‍යයේ ස්ථයී වේ.

Cr වල ඔක්ෂිද්‍ය

(+2) $\rightarrow$ [] (+4) $\rightarrow$ []

(+3) $\rightarrow$ [] (+6) $\rightarrow$ []

(+6) $\rightarrow \text{CrO}_5$

[]

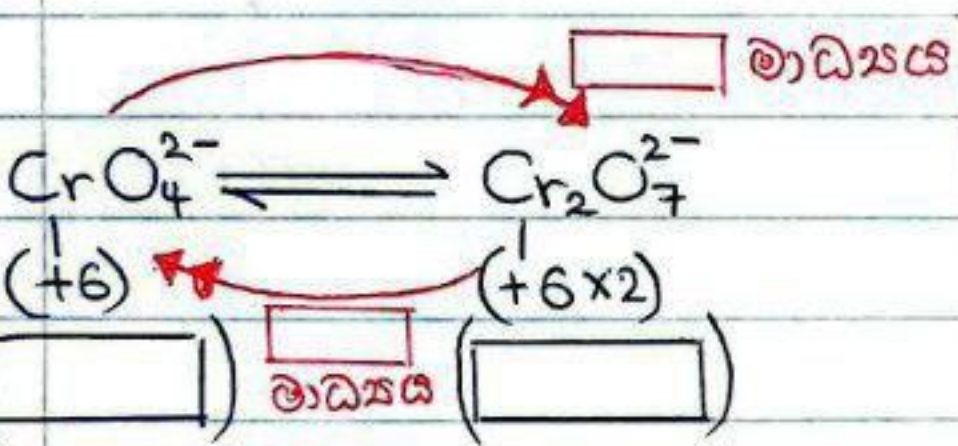
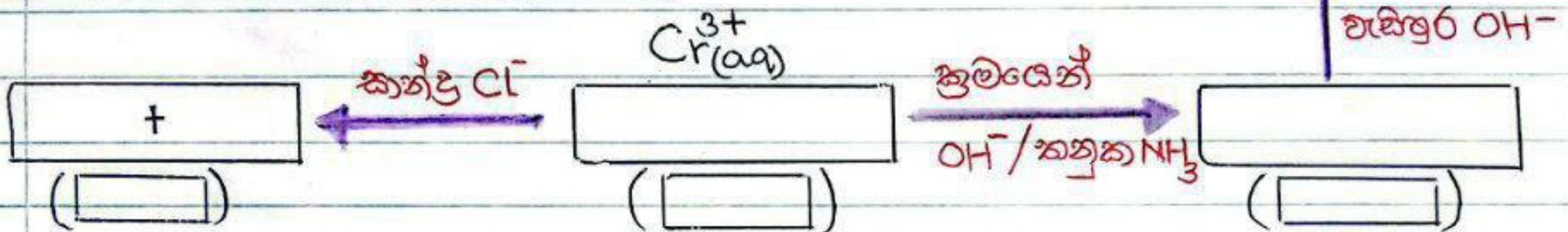
([])

වැඩිපුර OH^-

Cr_2O_3 - නිල් කොළ

CrO_3 - [] රතු ලෝහයක්

CrO_5 - []



Cr^{3+} හඳුනා ගැනීම.

Cr^{3+} ම'කරණය වී [] වැනි [] සෑදේ. Cr^{3+} වලට වැඩිපුර OH^- යොදා [] යොදා විටදී ඉහත ඵලයම ලැබේ.

වැඩිපුර කැබ්ට් NH_3 $\times$

ම'කරණ අංකය $\downarrow$
ආක්ෂිප්ත $\uparrow$

+2 VO } ආක්ෂිප්ත
+3 V₂O₃

+2 CrO ද්‍ර.න.

+2 MnO ආක්ෂිප්ත
+3 Mn₂O₃ ද්‍ර.න.

ම'කරණ අංකය $\uparrow$
ආක්ෂිප්ත $\uparrow$

+4 VO₂ } ආක්ෂිප්ත
+3 Cr₂O₃ } ආක්ෂිප්ත
+4 MnO₂

+5 V₂O₅ ආක්ෂිප්ත
+4 CrO₂ ද්‍ර.ආ.
+6 MnO₃ ද්‍ර.ආ.
+6 CrO₃ ආක්ෂිප්ත
+7 Mn₂O₇ ආක්ෂිප්ත